

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 8

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
10.12.2024
Abgabe: Di. 17.12., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 17.12, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Beweise: Probleme in NP.

Tutoraufgabe 8.1

Welche der folgenden Funktionen sind polynomiell berechenbar? Eingabe und Ausgabe sollen im Binärsystem dargestellt sein.

(a)

FAKULTÄTSBERECHNUNG

Eingabe: Eine natürliche Zahl n .

Frage: Was ist $n!$?

(b)

QUADRIERUNGSTEST

Eingabe: Eine natürliche Zahl m .

Frage: Wahr, falls $m = n^2$ für ein $n \in \mathbb{N}$.

(c)

FAKULTÄTSTEST

Eingabe: Eine natürliche Zahl m .

Frage: Wahr, falls $m = n!$ für ein $n \in \mathbb{N}$.

Tutoraufgabe 8.2

Eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ ist genau dann in NP, wenn es einen Polynomialzeitalgorithmus V (einen sogenannten Verifizierer) und ein Polynom p mit der folgenden Eigenschaft gibt:

$$x \in L \Leftrightarrow \exists y \in \{0,1\}^*, |y| \leq p(|x|) : V \text{ akzeptiert } y\#x.$$

Der String y wird dabei als Zertifikat für die Eingabe x bezeichnet.

Zeigen Sie, jeweils mit Hilfe eines Polynomialzeitverifizierers, dass die folgenden Entscheidungsprobleme in NP sind. Beschreiben Sie dazu im Detail die Kodierung und die Länge des Zertifikats, sowie die Arbeitsweise und die Laufzeit des Verifizierers (eine Beschreibung ähnlich zu Vorlesung 12 ist **nicht** hinreichend detailliert).

(a)

MAXIMUM SPANNING TREE (MAXST)

Eingabe: Ein gewichteter Graph $G = (V, E, w)$, eine Zahl $c \in \mathbb{N}$

Frage: Hat G einen Spannbaum mit Kosten mindestens c ?

Ein Spannbaum von G ist ein Baum $T = (V_T, E_T)$, sodass $V_T = V$ und $E_T \subseteq E$. Die Kosten eines Spannbau-
baums $T = (V_T, E_T)$ sind $\sum_{e \in E_T} w(e)$.

(b)

COMPOSITE

Eingabe: Die Binärkodierung $w = \text{bin}(k)$ einer Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Ist k **keine** Primzahl?

Tutoraufgabe 8.3

Es sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph mit n Knoten. Wir betrachten folgende Probleme.

Eine Menge $S \subseteq V$ heißt *Independent Set* von G , wenn je zwei Knoten in S keine gemeinsame Kante in G haben.

INDEPENDENT SET (IS)

Eingabe: Ein Graph G und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Besitzt G ein Independent Set der Größe mindestens k ?

Eine Menge $U \subseteq V$ heißt *Vertex Cover* von G , wenn für jede Kante in G mindestens ein Knoten der Kante in U liegt.

VERTEX COVER (VC)

Eingabe: Ein Graph G und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Besitzt G ein Vertex Cover der Größe höchstens k ?

- (a) Zeigen Sie: Der Graph G besitzt ein Independent Set der Größe mindestens k genau dann, wenn der Graph G ein Vertex Cover der Größe höchstens $n - k$ besitzt.
- (b) Zeigen Sie: INDEPENDENT SET $\in P$ genau dann wenn VERTEX COVER $\in P$.

Hausaufgabe 8.1

(10 Punkte)

Zeigen Sie, jeweils mit Hilfe eines Polynomialzeitverifizierers, dass die folgenden Entscheidungsprobleme in NP sind. Beschreiben Sie dazu im Detail die Kodierung und die Länge des Zertifikats, sowie die Arbeitsweise und die Laufzeit des Verifizierers (eine Beschreibung ähnlich zu Vorlesung 12 ist **nicht** hinreichend detailliert). Zeigen Sie auch kurz die Korrektheit.

- (a) (5 Punkte)

HITTING SET (HS)

Eingabe: Eine Menge S sowie eine Menge von Teilmengen $\mathcal{C} \subseteq \text{Pot}(S)$, sowie eine Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Gibt es eine Teilmenge S' von S mit $|S'| = k$, sodass $S' \cap C \neq \emptyset$ für jedes $C \in \mathcal{C}$?

- (b) (5 Punkte)

FEEDBACK VERTEX SET (FVS)

Eingabe: Ein gerichteter Graph G und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$.

Frage: Existiert eine Teilmenge $V' \subseteq V$ der Größe maximal k , sodass V' mindestens einen Knoten von jedem gerichteten Kreis in G enthält?

Hausaufgabe 8.2

(6 Punkte)

Gegeben seien folgende Probleme

ZUSAMMENHÄNGENDE HERRSCHENDE MENGE (ZHM)

Eingabe: Ein Graph G und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$

Frage: Gibt es eine zusammenhängende herrschende Menge der Größe maximal k ?

Eine herrschende Menge $H \subseteq V(G)$ ist dabei eine Menge von Knoten in G , sodass jeder Knoten in $V(G)$ entweder ein Knoten aus H ist oder einen Nachbarn aus H besitzt. Eine zusammenhängende Knotenmenge Z ist eine Menge von Knoten, sodass jedes Knotenpaar $(z_1, z_2) \in Z^2$ durch einen Pfad, der nur über Knoten von Z führt, verbunden ist.

SPANNBAUM MIT VIELEN BLÄTTERN (SVB)

Eingabe: Ein Graph G und eine Zahl $k \in \mathbb{N}$

Frage: Gibt es einen Spannbaum mit mindestens k Blättern?

- (a) (4 Punkte) Zeigen Sie: Wenn ein Graph G eine zusammenhängende herrschende Menge der Größe k besitzt, dann besitzt der Graph G einen Spannbaum mit mindestens $|V| - k$ Blättern, und wenn der Graph G einen Spannbaum mit k Blättern besitzt, dann besitzt der Graph G eine zusammenhängende herrschende Menge der Größe höchstens $|V| - k$.
- (b) (2 Punkte) Zeigen Sie: ZUSAMMENHÄNGENDE HERRSCHENDE MENGE $\in P$ genau dann, wenn SPANNBAUM MIT VIELEN BLÄTTERN $\in P$

Hausaufgabe 8.3

(4 Punkte)

- (a) (3 Punkte) Geben Sie eine Reduktion $H \leq H_\epsilon$ mit polynomieller Laufzeit an.
- (b) (1 Punkt) Erläutern Sie konkret, warum es sich bei der Reduktion $H \leq PCP$ aus der Vorlesung um eine polynomielle Reduktion handelt.

Aufgabe:	1	2	3	Total
Punkte:	10	6	4	20
Erreicht:				

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 17.12., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.